

Laboratorium 1: przeanalizuj procesy w czasie rzeczywistym

Windows: Task Manager / Process Explorer · Linux/macOS: [htop](#) lub [top](#).

- 1 Posortuj po CPU i RAM
- 2 Odczytaj PID, user i command line
- 3 Wybierz 5 procesów
- 4 Sprawdź ścieżkę i rodzica

Zanotuj

Nazwa procesu
PID / PPID
Użytkownik
CPU / RAM
Ścieżka
Command line

RYZIKO · Nie zgaduj po nazwie - Legalny proces może być nadużyty, a malware może podszywać się pod nazwę systemową.

Proces	PID	PPID	User	CPU	RAM	Ścieżka
dwm.exe	9332	22740	DWM-5	0,1	75,9 MB	C:\Windows\System32\dwm.exe
NisSrv.exe	20436	1240	SYSTEM	00	5,66 MB	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26070.9-0
Secure System	140	N/D	SYSTEM	00	60,43 MB	chroniony proces Windows
wininit.exe	1096	824	SYSTEM	00	3,71 MB	C:\Windows\System32\wininit.exe
services.exe	1240	1096	SYSTEM	00	6,99 MB	C:\Windows\System32\services.exe

Proces	Command Line
dwm.exe	C:\Windows\System32\dwm.exe
NisSrv.exe	C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.26070.9-0\NisSrv.exe
Secure System	N/D – proces chroniony
wininit.exe	C:\Windows\System32\wininit.exe
services.exe	C:\Windows\System32\services.exe

Laboratorium 2 i 3: sprawdź CPU, a potem zamień reprezentacje

Zidentyfikuj możliwości sprzętu i przećwicz binary, hex, ASCII oraz Base64.

LAB 2 · CPU

Windows

Task Manager → Performance → CPU
systeminfo

Linux

```
lscpu  
cat /proc/cpuinfo
```

Zapisz: model, architekturę, rdzenie.

LAB 3 · DANE

Decimal → binary → hex

10 · 16 · 31 · 127 · 128 · 255

Hex → decimal / ASCII

0x0A · 0x41 · 0x7F · 0xFF

Base64 → tekst

SGVsbG8= · YWRtaW4=

LAB 2 · Podsumowanie CPU

- Model procesora: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
- Architektura: x86_64 / x64 (64-bitowa)
- Liczba rdzeni fizycznych: 4
- Liczba procesorów logicznych (wątków): 8

Dodatkowe informacje z systemu:

- Szybkość podstawowa: 2,11 GHz
- Pamięć podręczna (Cache):
 - L1: 256 KB
 - L2: 1,0 MB
 - L3: 6,0 MB
- Wirtualizacja: Włączona

LAB 3. Base64 ToTekst

- SGVsbG8= Hello
- YWRtaW4= admin

Laboratorium 4: obejrzyj drzewo procesów

Nie zmieniaj ustawień UEFI. Celem jest obserwacja, nie modyfikacja konfiguracji.

LAB 4 - PROCESS EXPLORER

- obejrzyj drzewo procesów
- włącz kolumnę command line
- sprawdź verified signer
- zobacz właściwości jednego procesu
- połącz proces z użyciem zasobów

RYZIKO - Bezpieczeństwo ćwiczenia - Nie wyłączaj Secure Boot, TPM ani szyfrowania. Jeśli nie wiesz, jak wyjść bez zapisu - nie wchodzić do firmware'u.

Drzewo procesów:

wininit.exe		1 780 K	5 268 K	1096	
services.exe		6 116 K	7 632 K	1240	
svchost.exe	< 0.01	30 140 K	41 824 K	1440	Proces hosta dla usług syste... Microsoft Corporation
SearchHost.exe		52 756 K	54 676 K	3908	Microsoft Corporation
msedgewebview2...		43 976 K	42 636 K	788	Microsoft Edge WebView2 Microsoft Corporation
msedgewebvie...		2 860 K	7 552 K	16924	Microsoft Edge WebView2 Microsoft Corporation
msedgewebvie...		54 244 K	23 300 K	4172	Microsoft Edge WebView2 Microsoft Corporation
msedgewebvie...		13 848 K	31 564 K	9796	Microsoft Edge WebView2 Microsoft Corporation
msedgewebvie...		9 260 K	12 444 K	23216	Microsoft Edge WebView2 Microsoft Corporation
msedgewebvie...		81 416 K	31 528 K	19436	Microsoft Edge WebView2 Microsoft Corporation
StartMenuExperience...		93 380 K	84 076 K	12868	Windows Start Experience H... Microsoft Corporation

Kolumna command line i verified signer:

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name	Command Line	Verified Signer
Memory Compression	< 0.01	5 764 K	1 163 864 K	3688				
csrss.exe	< 0.01	2 360 K	3 192 K	8				
wininit.exe		1 784 K	5 276 K	1096				
services.exe	< 0.01	6 112 K	7 536 K	1240				
svchost.exe	< 0.01	30 144 K	41 716 K	1440	Proces hosta dla usług syste...	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\sy... (Verified) Microsoft...	
SearchHost.exe	< 0.01	52 792 K	54 576 K	3908		Microsoft Corporation	"C:\WINDOWS\... (Verified) Microsoft...	
msedgewebview2...	< 0.01	44 108 K	41 696 K	788	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...	
msedgewebvie...		2 860 K	7 552 K	16924	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...	
msedgewebvie...		54 240 K	23 208 K	4172	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...	
msedgewebvie...		13 924 K	31 512 K	9796	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...	
msedgewebvie...		9 260 K	12 444 K	23216	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...	
msedgewebvie...		81 420 K	31 548 K	19436	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...	
StartMenuExperience...	< 0.01	93 484 K	81 300 K	12868	Windows Start Experience H...	Microsoft Corporation	"C:\Windows\Sys... (Verified) Microsoft...	
WidgetBoard.exe		5 656 K	18 988 K	29328		Microsoft Corporation	"C:\Program Files... (Verified) Microsoft...	

właściwości jednego procesu:

SearchHost.exe:3908 Properties

GPU GraphThreadsTCP/IPSecurityEnvironmentJobStrings

ImagePerformancePerformance GraphDisk and Network

CPU

Priority	8
Kernel Time	0:00:05.609
User Time	0:00:05.375
Total Time	0:00:10.984
Cycles	22 742 880 488

Virtual Memory

Private Bytes	52 792 K
Peak Private Bytes	58 512 K
Virtual Size	2 206 920 048 K
Page Faults	83 298
Page Fault Delta	0

Physical Memory

Memory Priority	5
Working Set	54 820 K
WS Private	5 072 K
WS Shareable	49 732 K
WS Shared	41 700 K
Peak Working Set	149 476 K

I/O

I/O Priority	Normal
Reads	18 641
Read Delta	0
Read Bytes Delta	0
Writes	16 292
Write Delta	0
Write Bytes Delta	0
Other	12 958
Other Delta	0
Other Bytes Delta	0

Handles

Handles	1 073
Peak Handles	1 073
GDI Handles	13
USER Handles	28

połączenie procesu ze zużyciem zasobów (Włączony dolny panel (Show Lower Pane) z zakładek **Handles**, który pokazuje zasoby otwarte przez proces):

svchost.exe	< 0.01	30 252 K	41 676 K	1440	Proces hosta dla uslug syste...	Microsoft Corporation	C:\WINDOWS\sy... (Verified) Microsoft...
SearchHost.exe		52 792 K	54 820 K	3908		Microsoft Corporation	"C:\WINDOWS\... (Verified) Microsoft...
msedgewebview2....		44 108 K	41 372 K	788	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...
msedgewebvie...		2 860 K	7 484 K	16924	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...
msedgewebvie...		54 240 K	23 204 K	4172	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...
msedgewebvie...		13 920 K	31 224 K	9796	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...
msedgewebvie...		9 260 K	12 444 K	23216	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...
msedgewebvie...		81 416 K	31 544 K	19436	Microsoft Edge WebView2	Microsoft Corporation	"C:\Program Files ... (Verified) Microsoft...
StartMenuExperience...		93 484 K	81 136 K	12868	Windows Start Experience H...	Microsoft Corporation	"C:\Windows\Sys... (Verified) Microsoft...
WidgetBoard.exe		5 644 K	19 688 K	29328		Microsoft Corporation	"C:\Program Files... (Verified) Microsoft...

Handles		DLLs	Threads
Type	Name		
ALPC Port	\RPC Control\umpo		
ALPC Port	\RPC Control\actkernel		
ALPC Port	\RPC Control\LRPC-67a95dfad3d629d368		
ALPC Port	\RPC Control\OLE3BE5A980255AD124D972A4C8F055		
ALPC Port	\RPC Control\LRPC-8352d5ae4013c88fe6		
ALPC Port	\RPC Control\LRPC-93f8dce4033a662f93		
ALPC Port	\RPC Control\LRPC-166a07ffe994cbc9b6		
ALPC Port	\RPC Control\LRPC-c898d55a2bd4751c32		
ALPC Port	\RPC Control\csebpup		
ALPC Port	\RPC Control\dabrpc		
Desktop	\Default		
Directory	\KnownDlls		
Directory	\BaseNamedObjects		
CPU Usage: 10.05% Commit Charge: 43.61% Processes: 247 Physical Usage: 72.24%			